

פרק 21

השפעת מחלת ההשמנה והטיפול בה על לחץ הדם

ד"ר עידית דותן

פרופ' דרור דיקר

יל"ד הינו סיכון של מחלת ההשמנה, ולפיכך השמנה מהווה גורם משמעותי להתפתחותו. באופן ספציפי, השמנה בטנית מעלה את הסיכון ליל"ד במידה משמעותית. לאחרונה, הקווים המנחים הבין-לאומיים לטיפול במחלת ההשמנה, הפכו למכווני תחלואה נלווית להשמנה, תוך מתן דגש על התרופות המועדפות שיכולות להשפיע באופן חיובי על לחץ הדם. תרופות אלו כוללות היום בעיקר שתי תרופות: Semaglutide & Tirzepatide, הנחשבות לדור החדש של טיפול תרופתי בהשמנה. השפעת תרופות אלה אינה מוגבלת רק להפחתת משקל, אלא הן גם תורמות להפחתת לחץ הדם, וגורמי סיכון נוספים. ניהול נכון של השמנה ויל"ד עשוי להפחית את הסיכון למחלות קרדיו-וסקולריות ולשפר את איכות החיים של החולים.

בפרק זה נדון בתובנות המתגבשות לטיפול ביל"ד המשלבות את הטיפול בהשמנה החולנית במכלול השיקולים הטיפולים.

אפידמיולוגיה

השמנה היא מגפה עולמית שאינה פוסחת על מדינת ישראל. בשנת 2025, השמנה ועודף משקל מהווים משבר בריאותי לאומי בישראל: כ-60% מהאוכלוסייה הבוגרת וכ-20% מהילדים סובלים מהמחלה, נתון המציב את ישראל בעשירייה הראשונה בעולם. כ-55% מהגברים ו-43% מהנשים סובלים מעודף משקל או השמנה. שיעורי ההשמנה עולים בהתמדה, עם תחזית של מעל 3.6 מיליון מבוגרים (2.05 מיליון גברים ו-1.62 מיליון נשים) הסובלים מ-BMI גבוה עד שנת 2030. השמנה שכיחה יותר באוכלוסיות מוחלשות; כך למשל, שיעור ההשמנה בקרב נשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, כמעט כפול מזה של נשים ממעמד גבוה.

ערכי לחץ הדם עולים במקביל לעליית מדד מסת הגוף (BMI). ממחקר התזונה האמריקאי עולה כי היארעות יל"ד קשורה לחומרת ההשמנה: בהשמנה מדרגה ראשונה (BMI-30-35) - היארעות יל"ד היא 48%; בהשמנה מדרגה שנייה (BMI 35-40) - ההיארעות היא 55%; בהשמנה מדרגה שלישית (BMI >40) - ההיארעות היא 63%.

על פי מחקר ישראלי שכלל 33,540 נבדקים, היארעות יל"ד בהשמנה מדרגה 2 עומדת על 43%. מטה-אנליזה של 57 מחקרים הדגימה כי על כל עלייה של יחידת BMI אחת, הסיכון היחסי להתפתחות יל"ד עולה ב-16%, וכל עלייה של 5 יחידות BMI מעלה את הסיכון היחסי ב-49%. השילוב של השמנה ויל"ד מעלה את שיעור התמותה מתחלואות לב וכלי דם ל-26.4%, לעומת 14.7% בקרב הסובלים מהשמנה ללא יל"ד. הקשר בין השמנה ליל"ד הוכח גם במחקרים שהשתמשו בניטור לחץ דם רציף של 24 שעות, בהם נמצא מתאם מובהק בין BMI לממוצע לחץ הדם היומי והלילי, לחץ הדופק וקצב הלב, וכן שכיחות גבוהה של non-dipping בקרב אנשים עם השמנה.

מעניין לציין כי במחקר התזונה האמריקאי, המתאם בין השמנה ליל"ד נמצא מובהק בקרב צעירים בלבד, אך הפך פחות משמעותי בנבדקים מעל גיל 55. כיום גוברת ההבנה ש-BMI אינו המדד האופטימלי להערכת השמנה וסיבוכיה, ולכן עולה העניין במדד יחס היקף מותן לגובה (Waist to Height ratio). יחס של 0.5 ומעלה נחשב קשור בסיכון לתחלואה נלווית להשמנה, גם ב-BMI נמוך מ-30. ככל שישם זה עולה, כך עולים גם לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. קשר זה עקבי בקבוצות גיל ואוכלוסיות שונות ואינו תלוי במדדים אנטרופומטריים אחרים כמו BMI. מחקר בארה"ב מצא כי על כל עלייה של סטיית תקן אחת ביחס היקף המותן לגובה, לחץ הדם הסיסטולי עולה בכ-2.48 מ"מ כ"ס והדיאסטולי ב-1.72 מ"מ כ"ס. השפעה זו, הנצפית במבוגרים ובילדים כאחד, מתווכת על ידי עלייה בשומן הבטני התורמת לעלייה בתנגודת כלי הדם ולקשיחותם.

פתופיזיולוגיה

המנגנונים המשוערים המסבירים את ההשפעה הישירה של השמנה על התפתחות יל"ד עדיין נמצאים במחקר פעיל. עם זאת, מחקרים מצביעים על כך שרקמת השומן, במיוחד הויצרלית, משחקת תפקיד מרכזי בהיווצרות יל"ד. רקמה זו מפרישה אדיפוקינים וציטוקינים, אשר משפיעים על תהליכים פיזיולוגיים מגוונים ועלולים לגרום לתגובה דלקתית כרונית. בנוסף, המנגנונים הניירו-הורמונליים תורמים להשפעה זו, כאשר רקמת השומן מפעילה מסלולים המובילים לשינויים ברמות ההורמונים כמו רנין ואנגיוטנסין. כדי להבין את השפעת רקמת השומן על לחץ הדם, ניתן לתאר את ההשפעה המורכבת דרך חלוקה אנטומית של האזורים השונים בגוף, דבר שיכול להנחות אותנו בפיתוח אסטרטגיות טיפוליות עתידיות.

א. רקמת השומן

רקמת השומן ובעיקרה רקמת השומן הויצרלית הינה המשפיעה העיקרית על התפתחות יל"ד. זאת על ידי יצירת תחלואה מטבולית הכוללת עמידות לאינסולין, רעילות סוכר, הפרעה בשומני הדם ותהליכים דלקתיים. בנוסף, רקמת השומן מעלה את הלחץ התוך-בטני, דבר שמביא להגברת הלחץ החוץ והתוך-כלייתי. תהליכים אלו, אשר יפורטו בהמשך, מביאים להתפתחות יל"ד.

ב. הכליה

הכליה הינה מתווך חשוב בין השפעות רקמת השומן, המוח, המערכת הניירו-הורמונלית והתפתחות יל"ד.

- הגברת הלחץ החוץ והתוך-כלייתי מביאה להפרעה במנגנון הפרשת הנתרן כתוצאה מכך ישנה ספיגה מוגברת של נתרן אשר מעלה את נפח הדם ומובילה להתפתחות יל"ד.
- ספיגה עודפת של נתרן באבובית הפרוקסימלית ובלולאה ע"ש הנלה, ומיעוט נתרן באיזור האחראי ל tubuloglomerular feedback, מביאה לסינון גלומרולרי מוגבר. באמצעות הפחתה בתנגודת של העורק הגלומרולרי האפרנטי. התמשכות תהליך זה מביאה לפגיעה כלייתית ועליית לחץ הדם בדומה למחלת כליה סוכרתית.
- בהשמנה ישנה פעילות מוגברת של RAAS התורמת לעלייה בערכי לחץ הדם.
- רמות מוגברות של אינסולין, תוצאה של עמידות לאינסולין ברקמת השומן, מביאות להפרעה בהפרשת הנתרן ע"י צינוריות הכליה.

ג. כלי הדם

עמידות לאינסולין הנגרמת כתוצאה מרקמת שומן חולה, גורמת לעלייה ברמות האינסולין אשר מביאה לירידה ביצירת NO; עובדה זו בשילוב מתווכי דלקת כדוגמת IL6, TNF-A, CRP, VEGF, IL1 המופרשים מרקמת השומן החולה מובילים לאי ספיקת אנדותל, פגיעה בכלי הדם ויל"ד.

ד. המוח

השמנה מביאה לעלייה ברמות ההורמון לפטין, אשר עשויה לגרום לשפעול המערכת הסימפתטית העלייה ברמות הלפטין משפעלת את גרעין ה-POMC בהיפותלמוס ומביאה לשחרור α -MSH אשר נקשר ל-MC4R ומשפעלו. שפעול MC4R מביא לשפעול המערכת הסימפתטית ברמת גזע המוח והגרעין הפאראנגליוני. שפעול זה כשלעצמו מעלה את לחץ הדם ישירות, ובמקביל משפעל את מערכת RAAS, אשר אף היא תורמת כאמור, לעלייה בלחץ הדם.

משרה מובילה לשיפור מטבולי, הפחתה בנפח הדם ושיפור בתנגודת לאינסולין, גורמים המורידים את לחץ הדם באופן טבעי. מטה-אנליזות ומחקרים קליניים רחבי היקף מראים כי בטווח הארוך, ההשפעה נטו היא לרוב ניטרלית או חיובית (ירידה בלחץ הדם), בתנאי שהמטופל מאוזן מלכתחילה. העלייה בלחץ הדם היא זניחה אצל רוב המטופלים (פחות מ-1 מ"מ כספית בממוצע), וכי הירידה במשקל מקוזזת את האפקט הממריץ. להדגיש: פנטרמין אסור לשימוש במטופלים עם יתר לחץ דם בינוני עד חמור שאינו מאוזן או מחלות לב איסכמיות. ניטור: חובה לבצע מעקב הדוק אחר לחץ הדם בתחילת הטיפול. אם נצפית עלייה עקבית בלחץ הדם, יש להפסיק את הטיפול.

ליראגלוטייד 3.0 מ"ג ליום (סקסנדה): במחקר ה-SCALE אנשים החיים עם השמנה ללא סוכרת סוג 2, הדגימו הפחתה מובהקת במשקל של 5.2 ק"ג מעבר לקבוצת הביקורת שהובילה להפחתה מובהקת בערכי לחץ הדם הסיסטולי ב-2.7 מ"מ ודיאסטולי ב-0.7 מ"מ בתום שנת מחקר. באנשים החיים עם השמנה וטרומ-סוכרת נמצאה הפחתה של 4.2 ק"ג במשקל, יחד עם ירידה של 2.4 מ"מ בל"ד סיסטולי ו-0.2 מ"מ בל"ד דיאסטולי בתום 3 שנות מחקר. באנליזה שכללה 5,908 נבדקים כולל סוכרתיים ממחקרי ה-SCALE, נמצאה הפחתה מובהקת בל"ד של 2.9 מ"מ בסיסטולי ו-0.8 מ"מ דיאסטולי מעבר לקבוצת הביקורת בתום שנה. כמו כן נמצאה עליית דופק של 2.5 פעימות לדקה. הסבר אפשרי הינו השפעה מיטיבה על הרחבת כלי הדם ואפקט המגביר הפרשת נתן כלייתית.

סמאגלוטייד 2.4 מ"ג (וייגובי): במטה-אנליזה בה נבדקה השפעת סמאגלוטייד לעומת פלאסבו במבוגרים החיים עם השמנה ללא סוכרת וללא יל"ד, ובה נכללו 6 מחקרים ו-4,744 משתתפים, נמצא כי הטיפול בסמאגלוטייד הביא להפחתה ממוצעת של 4.8 מ"מ בל"ד סיסטולי, ו-2.4 מ"מ בל"ד דיאסטולי. הפחתה זו נצפתה באוכלוסיות ללא סוכרת, למרות שהרוב המוחלט של המשתתפים היה נורמוטנסיבי בבסיס. המנגנון כנראה קשור בעצם הירידה במשקל יחד עם השפעות ישירות על תפקוד כלי הדם. עם זאת, ההשפעה של סמאגלוטייד על אנשים החיים עם השמנה ויל"ד עדיין לא הובהרה, שכן רוב המחקרים כללו אוכלוסיות נורמוטנסיביות. מחקר ה-SELECT, בדק את השפעת סמאגלוטייד על אירועים קרדיו-וסקולריים ותמותה (MACE) באנשים עם עודף משקל או השמנה ללא סוכרת. במחקר השתתפו 17,604 אנשים בני 45 ומעלה עם משקל עודף או השמנה ($BMI \geq 27$) ומחלה קרדיו-וסקולרית ידועה. תוצאות המחקר הראו שסמאגלוטייד 2.4 מ"ג בשבוע הפחית את התוצא המשולב של אירועים קרדיו-וסקולריים/ צרברווסקולריים או תמותה ב-20% בהשוואה לפלאבו, ובנוסף, הביא להפחתה מתמשכת בל"ד הדם הסיסטולי, עם ירידה ממוצעת של כ-4.8 מ"מ, שנשמרה לאורך ארבעת שנות המחקר.

טירזפטייד 15 מ"ג (מונ'ג'ארו): במחקר ה-SURMOUNT-1, בו השתתפו 2,539 אנשים, הירידה הממוצעת במשקל עבור אנשים החיים עם השמנה או עודף משקל ללא סוכרת לאחר 72 שבועות הייתה 15% עם טירזפטייד 5 מ"ג, 19.5% עם טירזפטייד 10 מ"ג, ו-20.9% עם טירזפטייד 15 מ"ג, בהשוואה ל-3.1% עם פלאסבו. במחקר זה, נצפתה הפחתה משמעותית בלחץ הדם הסיסטולי ב-6.8 מ"מ, ובלחץ הדם הדיאסטולי ב-4.2 מ"מ. ההפחתה הייתה בולטת במיוחד ב-24 השבועות הראשונים, ולאחר מכן התייצבה. השפעות אלה היו עקביות בין תתי-קבוצות דמוגרפיות והליניות רולל הווגריות לחץ דם בסיסיות. משתתפים שקיבלו טירזפטייד היו בעלי סיכוי גבוה יותר (72% (58.0% לעומת 35.2% בקבוצת הפלאסבו). ניתוח תיווך הראה כי הירידה בל"ד סיסטולי ו-71% מהפחתת ל"ד הדיאסטולי.

העתק שתף

הנחיות לטיפול במשקל בל"ד

ניתוח בריאטרי הינו כלי עוצמתי לשינוי מטבולי הכולל גם הפחתת ערכי לחץ הדם. ממחקר ה-SOS השוודי נמצא כי כ-10% מעקב, החולים שנותרו בניתוח מעקף קיבה הפחיתו בצורה מובהקת את ל"ד ב-5.7 מ"מ בסיסטולי וב-3.5 מ"מ דיאסטולי מעבר לקבוצת החולים שלא נותחה. בנוסף, נמצא כי 19% מהמנותחים לעומת 11% בלבד בקבוצת הביקורת היו עם ל"ד תקין בתום 10 שנות מעקב. בנוסף, על פי מטה-אנליזה נמצא כי ניתוח בריאטרי מפחית ב-46% את הסיכון להתפתחות יל"ד ב-5 שנים לאחר הניתוח, כמו גם הפחתה במספר התרופות

לטיפול ביל"ד לאחר הניתוח. הגורמים האפשריים להשפעה זו של הניתוחים הבריאטריים כוללים: הפחתת משקל, איבוד נפח, הגברת הפרשת נתרן כלייתית והשפעה על הרחבת כלי הדם על ידי הורמוני מעי כ GLP-1.

גם כאן קיימת חשיבות רבה על שמירת הפחתת המשקל על ידי שינוי אורחות החיים ואימוץ אורח חיים בריא ותזונה מותאמת, שכן עם עלייה מחודשת במשקל מתעמעם הישג הפחתת ערכי ל"ד.

טיפול נוגד ל"ד בחולה החי עם השמנה

למרות הפתרונות שהומלצו בפרק זה, רוב החולים החיים עם השמנה ויל"ד יידקקו לטיפול נוגד ל"ד לאיזון מיטבי של לחץ הדם. כאמור הקו המנחה בהתוויות הטיפול התרופתי, הינו איזון ל"ד ללא תשלום מחיר מטבולי. קווי המנחה הקיימים בחולים המבטאים תסמונת מטבולית ממליצים על מעכבי האנזים המהפך (ACEI), מעכבי הקולטן לאנגיוטנסין (ARB) וחוסמי תעלות סידן (CCB) כטיפולים המועדפים בחולים אלה, בשל היעדר השפעה שלילית על המשקל ועל המטבוליזם של גלוקוז. מספר מחקרים אף מציינים כי למעכבי הציר רנין אנגיוטנסין עשויה להיות השפעה מיטיבה על מטבוליזם של גלוקוז. בהשוואה לתכשירים אלה, תרופות ממשפחת התיאזידים עלולות להחמיר את המטבוליזם של הגלוקוז, ותרופות ממשפחת חוסמי הביטא עלולות לגרום לעלייה במשקל, ולפיכך, במידה וקיימת התוויה חד-משמעית לטיפול בחוסמי ביטא, יש להעדיף כאלה עם פעילות מרחיבת כלי דם כמו קרבדילול. במידה ומדובר ביל"ד עמיד, ניתן להשתמש במעכבי הקולטן למינרלקורטיקואיד, במידה ואין התוויית נגד.

טבלה מס': 1 הפחתת ערכי ל"ד במחקרי טיפול תרופתי להפחתת משקל

שם התרופה	מינון (מ"ג)	מנגנון פעולה	שם המחקר	מספר המשתתפים במחקר	משך המחקר	הפחתת משקל (ק"ג) מעבר לביקורת	ירידת ל"ד סיסטולי (ממ"מ) מעבר לביקורת	ירידת ל"ד דיאסטולי (ממ"מ) מעבר לביקורת
אורליסטאט (קסניקל)	120x3/d	מעכב ליפאז במעי	XENDOS	3,305	4 שנים	1 שנה: 4.0% 4 שנים: 2.6%	שנה: 2.1 4 שנים: 1.5	שנה: 1.0 4 שנים: 1.3
פנטרמין (רזין)	15x1/d	סימפתומימטי			3 חודשים עד שנה		ניטרלי	ניטרלי
ליראגלוטייד 3.0 מ"ג (סקסנדה)	3.0x1/d	אנלוג לקולטן GLP1	SCALE*	5,908	3 שנים	5.6%	2.9	0.8
סמאגלוטייד 2.4 מ"ג (ויגובי)	2.4x1/w	אנלוג לקולטן GLP1	STEP **	4744	1 שנים	14.5%	4.8	2.45
טירזפטייד 15 מ"ג (מונג'ארו)	15x1/w	אנלוג לקולטן GLP1-GIP	SURMO-UNT-1	2539	72 שבועות	17.8%	6.8	4.2

* מטא-אנליזה של כלל מחקרי ה- SCALE לבטיחות קרדיווסקולרית.

** מטא-אנליזה של מחקרי ה- STEP באנשים עם השמנה, ללא סוכרת.

ביבליוגרפיה

1. Gupta RD, Parray AA, Kothadia RJ, Pullock OS, Pinky SD, Haider SS, Akonde M, Haider MR. The association between body mass index and abdominal obesity with hypertension among South Asian population: findings from nationally representative surveys. *Clin Hypertens*. 2024 Feb 1;30(1):3. doi: 10.1186/s40885-023-00257-2. PMID: 38297370; PMCID: PMC10832172.
2. Nadolsky K, Garvey WT, Agarwal M, Bonnetaze A, Burguera B, Chaplin MD, Griebeler ML, Harris SR, Schellinger JN, Simonetti J, Srinath R, Yumuk V. American Association of Clinical Endocrinology Consensus Statement: Algorithm for the Evaluation and Treatment of Adults with Obesity/Adiposity-Based Chronic Disease - 2025 Update. *Endocr Pract*. 2025 Nov;31(11):1351-1394. doi: 10.1016/j.eprac.2025.07.017. Epub 2025 Sep 16. PMID: 40956256.
3. Siebenhofer A, Winterholer S, Jeitler K, Horvath K, Berghold A, Krenn C, Semlitsch T. Long-term effects of weight-reducing drugs in people with hypertension. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021 Jan 17;1(1):CD007654. doi: 10.1002/14651858.CD007654.pub5. PMID: 33454957; PMCID: PMC8094237.
4. Hall ME, Cohen JB, Ard JD, Egan BM, Hall JE, Lavie CJ, Ma J, Ndumele CE, Schauer PR, Shimbo D; American Heart Association Council on Hypertension; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; and Stroke Council. Weight-Loss Strategies for Prevention and Treatment of Hypertension: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Hypertension*. 2021 Nov;78(5):e38-e50. doi: 10.1161/HYP.0000000000000202. Epub 2021 Sep 20. PMID: 34538096.
5. Choi JR, Koh SB, Choi E. Waist-to-height ratio index for predicting incidences of hypertension: the ARIRANG study. *BMC Public Health*. 2018 Jun 19;18(1):767. doi: 10.1186/s12889-018-5662-8. PMID: 29921256; PMCID: PMC6008942.
6. Zhang X, Nie Y, Li D, Zhou C. Association between anthropometric indices and hypertension: identifying optimal cutoff points for U.S. adults across different populations. *Front Pharmacol*. 2024 Dec 12;15:1503059. doi: 10.3389/fphar.2024.1503059. PMID: 39726779; PMCID: PMC11669579.
7. Gudzone KA, Kushner RF. Medications for Obesity: A Review. *JAMA*. 2024 Aug 20;332(7):571-584. doi: 10.1001/jama.2024.10816. PMID: 39037780.
8. Lingvay I, Cohen RV, Roux CWL, Sumithran P. Obesity in adults. *Lancet*. 2024 Sep 7;404(10456):972-987. doi: 10.1016/S0140-6736(24)01210-8. Epub 2024 Aug 16. PMID: 39159652.
9. Shi Q, Wang Y, Hao Q, Vandvik PO, Guyatt G, Li J, Chen Z, Xu S, Shen Y, Ge L, Sun F, Li L, Yu J, Nong K, Zou X, Zhu S, Wang C, Zhang S, Qiao Z, Jian Z, Li Y, Zhang X, Chen K, Qu F, Wu Y, He Y, Tian H, Li S. Pharmacotherapy for adults with overweight and obesity: a systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet*. 2024 Apr 6;403(10434):e21-e31. doi: 10.1016/S0140-6736(24)00351-9. PMID: 38582569.
10. Liu L, Li Z, Ye W, Peng P, Wang Y, Wan L, Li J, Zhang M, Wang Y, Liu R, Xu D, Zhang J. Safety and effects of anti-obesity medications on weight loss, cardiometabolic, and psychological outcomes in people living with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*. 2024 Dec 27;79:103020. doi: 10.1016/j.eclinm.2024.103020. PMID: 39834714; PMCID: PMC11743856.
11. Cohen JB, Gadde KM. Weight Loss Medications in the Treatment of Obesity and Hypertension. *Curr Hypertens Rep*. 2019 Feb 12;21(2):16. doi: 10.1007/s11906-019-0915-1. PMID: 30747357; PMCID: PMC6415530.

12. **Hendricks, E. J.**, et al. (2011). Blood pressure and heart rate effects, weight loss and maintenance during long-term phentermine pharmacotherapy for obesity. *Obesity (Silver Spring)*, 19(12), 2351-2360.
13. Kim, H. O., et al. (2019). Postmarketing surveillance study of the efficacy and safety of phentermine in patients with obesity. *Korean Journal of Family Medicine*, 40(5), 292-298.
14. Kennedy C, Hayes P, Salama S, Hennessy M, Fogacci F. The Effect of Semaglutide on Blood Pressure in Patients without Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med*. 2023 Jan 18;12(3):772. doi: 10.3390/jcm12030772. PMID: 36769420; PMCID: PMC9917722.
15. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, Deanfield J, Emerson SS, Esbjerg S, Hardt-Lindberg S, Hovingh GK, Kahn SE, Kushner RF, Lingvay I, Oral TK, Michelsen MM, Plutzky J, Tornøe CW, Ryan DH; SELECT Trial Investigators. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. *N Engl J Med*. 2023 Dec 14;389(24):2221-2232. doi: 10.1056/NEJMoa2307563. Epub 2023 Nov 11. PMID: 37952131.
16. Kanbay M, Copur S, Siriopol D, Yildiz AB, Gaipov A, van Raalte DH, Tuttle KR. Effect of tirzepatide on blood pressure and lipids: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes Obes Metab*. 2023 Dec;25(12):3766-3778. doi: 10.1111/dom.15272. Epub 2023 Sep 12. PMID: 37700437.
17. Krumholz HM, de Lemos JA, Sattar N, Linetzky B, Sharma P, Mast CJ, Ahmad NN, Bunck MC, Stefanski A. Tirzepatide and blood pressure reduction: stratified analyses of the SURMOUNT-1 randomised controlled trial. *Heart*. 2024 Sep 16;110(19):1165-1171. doi: 10.1136/heartjnl-2024-324170. PMID: 39084707; PMCID: PMC11420724.
18. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, Wharton S, Connery L, Alves B, Kiyosue A, Zhang S, Liu B, Bunck MC, Stefanski A; SURMOUNT-1 Investigators. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. *N Engl J Med*. 2022 Jul 21;387(3):205-216. doi: 10.1056/NEJMoa2206038. Epub 2022 Jun 4. PMID: 35658024.